2023 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理　试卷

（文字应该没问题了，图片能确定的只有第 17、20 题，其余图片可能会有偏差）

考生注意：

1．试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。

2．本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。

3．答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

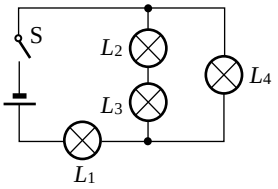
一、选择题（共 40 分，第 1–8 小题，每小题 3 分；第 9–12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案）

1．α 粒子散射实验

A．需要在真空中完成　　B．使用荧光屏是为了阻挡 α 粒子

C．所用显微镜需始终正对放射源　　D．证明了原子核中存在质子

2．将四个完全相同的灯泡按如图所示的电路连接，闭合开关后各灯泡均发光，则



A．灯泡 L_1 最亮　　B．灯泡 L_2 最亮

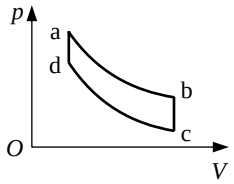
C．灯泡 L_3 最亮　　D．四个灯泡一样亮

3．一个爆竹在空中炸成多块，其中 a、b、c 三块的质量分别为 m、$2m$、$3m$，它们在相同高度以相同的速率分别沿水平、向上、向下方向，空气阻力不计，三者落到水平地面时

A．a 的速率最大　　B．b 的速率最大

C．c 的速率最大　　D．速率一样大

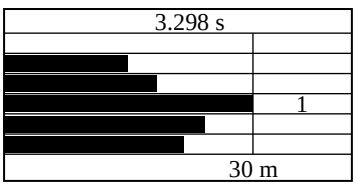
4．一定质量的理想气体压强 p 随体积 V 的变化关系如图所示，直线 ad、bc 均与 p 轴平行，曲线 ab 和 cd 均为反比例函数曲线的一部分。气体处于 a、b、c、d 四个状态时的温度分别为 T_a、T_b、T_c 和 T_d，则



A．$T_a > T_b$　　B．$T_b > T_c$

C．$T_c > T_d$　　D．$T_d > T_a$

5．某次 100 m 短跑比赛，发令枪响后 3.298 s 时各运动员的位置如图。位于第 3 道的运动员前 30 m 的平均速度为 v_1，在图示时刻的速度为 v_2，由图中信息（　　）



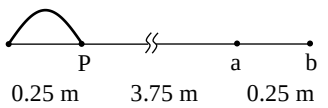
A．能得出 v_1 和 v_2　　B．只能得出 v_1

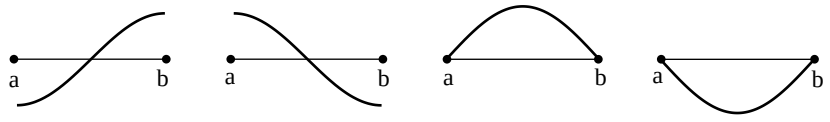
C．不能得出 v_1 和 v_2　　D．只能得出 v_2

6．真空中有完全相同的导体球 X、Y、Z，其中 X 带电 +4 μC、Y 不带电，Z 带电 −10 μC。先将 Y 与 X 接触，分开后 Y 再与 Z 接触，最后 Y 带电

A．−4 μC　　B．−3 μC　　C．−2 μC　　D．+4 μC

7．一周期为 T、向右传播的简谐横波在 $t=0$ s 时传到 P 点。波形如图所示，在 $t=8T$ 时，a、b 两点间的波形为





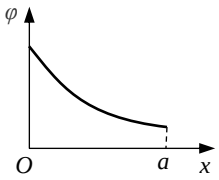
A　　B　　C　　D

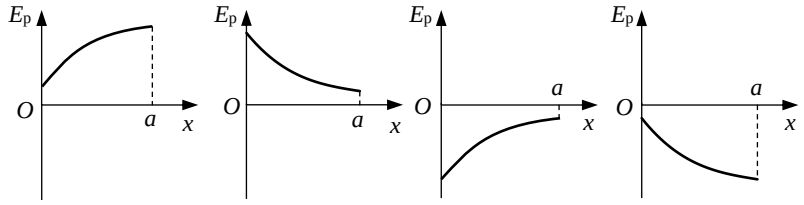
8．用“光镊”技术可将纳米颗粒悬浮在真空中的某点 P。当该微粒偏离 P 很小距离 x 时，其所受合力大小与 x 成正比，方向始终指向 P。现使位于 P 的颗粒获得一微小速度，则该微粒在此后的运动过程中可能

A．速度减小时加速度减小　　B．速度增大时加速度减小

C．速度减小时加速度不变　　D．速度增大时加速度不变

9．某电场中 x 轴上 $0\leqslant x\leqslant a$ 区间电势 φ 随 x 变化的关系如图所示。在将一带负电的点电荷沿 x 轴从 $x=0$ 移动到 $x=a$ 的过程中，其电势能 E_p 随 x 变化的关系可能是



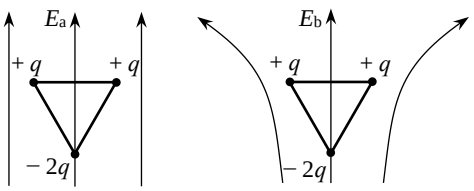


A　　B　　C　　D

10．坦克炮管通常在发射数百发炮弹后需报废，炮弹离开炮管时的速度可达 1 000 m/s，一根炮管在报废前发射的所有炮弹在该炮管中运动的累积时间约为

A．5 秒　　B．5 分钟　　C．5 小时　　D．5 个月

11．带电量分别为 $+q$、$+q$ 和 $-2q$ 的点电荷固定在等边三角形的三个顶点上，构成一带电体。将其先后置于如图（a）、（b）所示的匀强电磁 E_a 和非匀强电场 E_b 中，该带电体受到的电场力大小分别为

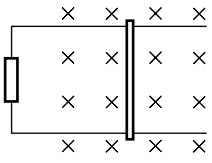


(a)　　(b)

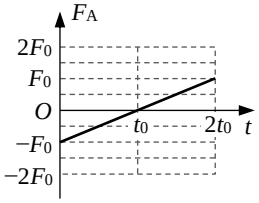
A．$F_a=0$，$F_b=0$　　B．$F_a\neq0$，$F_b=0$

C．$F_a\neq0$，$F_b\neq0$　　D．$F_a=0$，$F_b\neq0$

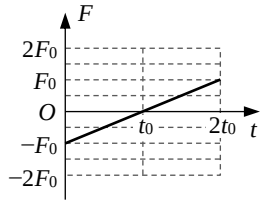
12．如图（a），两根互相平行、电阻不计的光滑导轨位于水平面内，左端用电阻连接，处于竖直向下的匀强磁场中。一金属棒置于导轨上，与导轨垂直且接触良好，受到一垂直于棒的水平外力 F 作用。以向右为正方向，棒所受的安培力 F_A 与时间 t 的关系如图（b）所示。则外力 F 随时间 t 的关系可能是



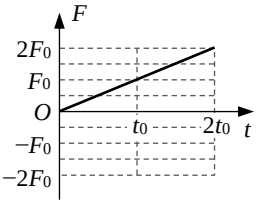
(a)



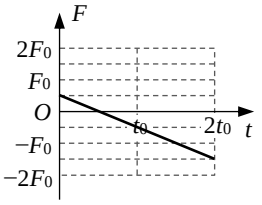
(b)



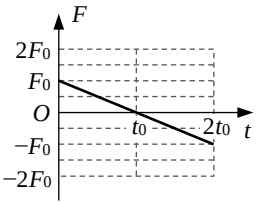
A



B



C



D

二、填空题（共 20 分）

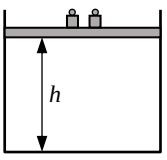
13．装在绝热密闭容器中的气体随容器做直线运动，突然停止时其直线运动的动能变为零，则气体温度将_____，气体分子与器壁碰撞的剧烈程度_____。

14．月球在地球引力作用下绕地球做匀速圆周运动，周期为 T。月地距离为 r，月球质量为 m。月球绕地球运动的线速度大小为_____，地球对月球的万有引力大小为_____。

15．核钟是下一代超高精度时间测量工具，通过衰变反应 $^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} +$ _____可得到核钟所用的 $^{234}_{90}\mathrm{Th}$。驱动核钟可用光子能量为 8 eV 的光波，该光波波长为_____m。（普朗克常数 $h = 6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，$1\ \mathrm{eV} = 1.6\times10^{-19}\ \mathrm{J}$）

16．中国科学家利用光梳技术获得频率为 ν_1 和 ν_2（$\nu_1 < \nu_2$）的两束高品质单色光，它们在真空中通过相同距离到达同一双缝的时间_____（选填：A.“相等” B.“不相等”）。这两束单色光通过该双缝后在同一光屏上分别产生干涉条纹，频率为_____的光产生的条纹间距较大。

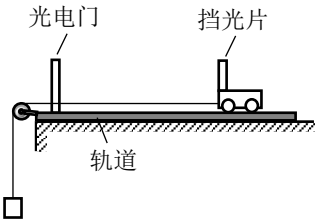
17．为测量大气压强，设计如下实验：一导热气缸开口向上竖直放置，用横截面积为 S 的轻质活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸中。在活塞上逐次增加砝码，并记录多组平衡时距气缸底部高度 h 和活塞上砝码总质量 m，以 m 为纵轴，$1/h$ 为横轴作图，得到的拟合直线斜率为 k，截距为 b。据此可得大气压强为_____，活塞上无砝码时活塞距气缸底部的高度为_____。（不计摩擦，重力加速度为 g）



三、综合题（共 40 分）

注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理及回答问题过程中，要求给出必要的图示，文字说明、公式、演算等。

18．（10 分）为了研究加速度 a 与 F 的关系，某同学设计的实验装置如图所示。在附有标尺的轨道上固定一光电门传感器，小车上装有一挡光片。测量钩码所受重力的大小，并将其视为小车所受拉力大小。由静止释放小车，记录挡光片经过光电门的挡光时间。改变悬挂的钩码个数，从同一位置释放小车获取多组数据。



（1）该实验_____测量小车质量（选择：A.“必须”　B.“不必”）。

（2）为了得到 $a-F$ 图像，实验中还需要测量的物理量是：_____、_____。

（3）实际上小车所受拉力略小于钩码所受重力，其原因_____。

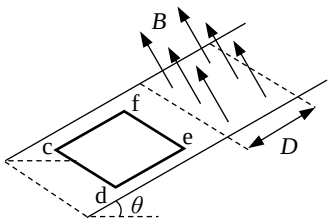
（4）已知细线与轨道平行时小车的加速度为 a_1，若滑轮位置偏低导致细线与轨道不平行，其他条件不变，小车的加速度 a_2 ，则 a_1_____a_2。（选择：A.“<”　B.“>”）

19．（15 分）如图（a），斜面倾角 $\theta = 30°$，斜面所在空间有一边界与斜面底边平行、宽度 $D = 0.40$ m、磁感应强度大小 $B = 0.5$ T 的匀强磁场区域，磁场方向垂直斜面向上。单匝矩形闭合金属线框 cdef 质量 $m = 0.10$ kg、总电阻 $R = 0.25\ \Omega$，cf 边的长度等于磁场宽度。线框在平行斜面向上、垂直于 ef 边的恒定拉力作用下，从斜面底端由静止开始运动，当线框的 cd 边离开磁场区域时撤去拉力。线框运动过程中速度 v 与时间 t 的关系如图（b）所示。已知线框与斜面间的动摩擦因数 $\mu = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ，g 取 9.8 m/s^2。求

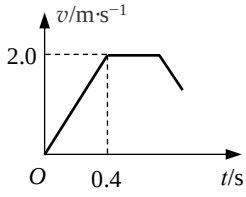
（1）线框受到的拉力大小 F；

（2）线框 cd 边的长度 L；

（3）线框中产生的焦耳热 Q。



(a)

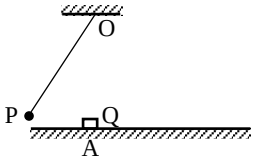


(b)

20．（15 分）如图，一质量 $m_1 = 0.15$ kg 的小球 P 由长 $l = 1.2$ m 的轻质细线悬挂于 O 点。一质量 $m_2 = 0.1$ kg 的小滑块 Q 静置于水平轨道 A 处，位于 O 点正下方。将 P 向左拉开由静止释放，P 在与 Q 碰撞前瞬间的向心加速度 $a = 1.6$ m/s^2，碰撞后瞬间 P 的速度是碰撞前瞬间速度的 1/5。滑块与轨道间动摩擦因数 $\mu = 0.28$，碰撞前后小球与滑块的总动能不变，g 取 9.8 m/s^2。求：

（1）P 与 Q 碰撞后瞬间物块 Q 的速度大小 v；

（2）P 与 Q 碰撞后第一次回到最低点时，Q 与 A 点之间的距离 s。



2023 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理试卷答案要点

（答案非官方，不保证正确）

一、选择题（共 40 分，第 1-8 小题，每小题 3 分；第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案）

1．A	2．A	3．D	4．B	5．B	6．A
7．C	8．B	9．C	10．A	11．D	12．D

12．【解析】由 $F_A = \dfrac{B^2L^2v}{R}$ 和图（b）可知，金属棒在 0 ~ t_0 时间内先向右做匀减速直线运动，$t_0 \sim 2t_0$ 时间内向右做匀加速直线运动。加速度 a 的大小不变，方向始终向左。

由牛顿第二定律可得：

$F - F_{安} = -ma$

$F = -ma + F_{安}$

可见，F–t 图像的斜率与 $F_{安}$的斜率大小相同，并在 $F_{安}$大小图线的基础上向下平移 ma 的距离。

正确选项为 C。

二、填空题（共 20 分）

13．升高，增加

14．$\dfrac{2\pi r}{T}$ ，$\dfrac{4\pi^2 mr}{T^2}$

15．$^4_2\mathrm{He}$，1.55×10^{-7}

【解析】由 $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ 可得 $\lambda = \dfrac{hc}{E} = \dfrac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{8\times1.6\times10^{-19}}\ \mathrm{m} \approx 1.55\times10^{-7}\ \mathrm{m}$

16．A，v_1

17．$-\dfrac{bg}{S}$ ，$-\dfrac{k}{b}$

【解析】设活塞上无砝码时，活塞距气缸底部高度为 h_0，大气压强为 p_0，由玻意耳定律得：

$p_0h_0S = （p_0 + \dfrac{mg}{S}）hS$

解得：$m = \dfrac{p_0h_0S}{g} \cdot \dfrac{1}{h} - \dfrac{p_0S}{g}$

$k = \dfrac{p_0h_0S}{g}$ ，$b = -\dfrac{p_0S}{g}$

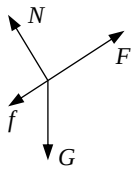
即 $p_0 = -\dfrac{bg}{S}$ ，$h_0 = -\dfrac{k}{b}$

三、综合题（共 40 分）

18．（1）B

（2）挡光片宽度，光电门到小车的距离
（3）下落时钩码有向下的加速度，拉力小于重力
（4）B

19．（1）$F = 1.48$ N；（2）$L = 0.5$ m；（3）$Q = 0.4$ J
解：（1）0 ~ 0.4 s 内线框做初速为零的匀加速直线运动



$$a = \frac{v}{t} = \frac{2}{0.4}\ \text{m/s}^2 = 5\ \text{m/s}^2$$

由牛顿第二定律可得

$$F - mg\sin30° - \mu mg\cos30° = ma$$

$$F = mg\sin30° + \mu mg\cos30° + ma$$

$$= 0.1\times9.8\times0.5 + \frac{\sqrt{3}}{3}\times0.1\times9.8\times\frac{\sqrt{3}}{2} + 0.1\times5$$

$$= 1.48\ \text{N}$$

（2）0.4 s 后匀速，有

$$F - mg\sin30° - \mu mg\cos30° - F_{安} = 0$$

$$F - mg\sin30° - \mu mg\cos30° - BIL = 0$$

$$F - mg\sin30° - \mu mg\cos30° - \frac{B^2L^2v}{R} = 0$$

$\frac{B^2L^2v}{R} = 0.5$，解得 $L = 0.5$ m

（3）线框只有在穿过磁场区域的过程中才会产生热量，其电流强度

$$I = \frac{BLv}{R} = \frac{0.5\times0.5\times2}{0.25}\ \text{A} = 2\ \text{A}$$

用时

$$t = \frac{2D}{v} = \frac{2\times0.4}{2}\ \text{s} = 0.4\ \text{s}$$

产生的焦耳热

$$Q = I^2Rt = 2^2\times0.25\times0.4\ \text{J} = 0.4\ \text{J}$$

（使用 $Q = W_{安克}$ 亦可）
撤去外力后线框做匀减速直线运动，当速度降为零时，由于

$$mg\sin30° = \mu mg\cos30°$$

所以不会下滑。

20．（1）$v_Q = 1.663$ m/s；（2）$x_Q = 0.504$ m
解：（1）由圆周运动向心加速度

$$a = \frac{v_P^2}{l}$$

解得 $v_P = \frac{4\sqrt{3}}{5}$ m/s

碰撞后小球 P 的速度变为

$$v_P' = \frac{1}{5}v_P = \frac{4\sqrt{3}}{25}\ \text{m/s}$$

碰撞过程系统机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m_1v_P^2=\frac{1}{2}m_1v_P'^2+\frac{1}{2}m_2v_Q^2$$

解得

$$v_Q=\frac{24\sqrt{3}}{25}\ \text{m/s}\approx 1.663\ \text{m/s}$$

（2）设 P 碰撞后摆动到最高点的高度为 h，由机械能守恒可得

$$\frac{1}{2}m_1v_P'^2=m_1gh$$

$$h\approx 0.004\ \text{m}$$

对应的最大摆角

$$\theta=\arccos\frac{l-h}{l}\approx 4.68°<5°$$

故 P 的摆动可看作简谐振动，P 与 Q 碰撞后再次回到 A 点的时间为

$$t_P=\frac{T}{2}=\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\approx 1.10\ \text{s}$$

对 Q 物体，根据牛顿第二定律，有

$$f=\mu m_2g=m_2a$$

可得

$$a=\mu g=2.744\ \text{m/s}^2$$

Q 的运动时间

$$t_Q=\frac{v_Q}{a}=\frac{1.663}{2.744}\ \text{s}\approx 0.606\ \text{s}<t_P$$

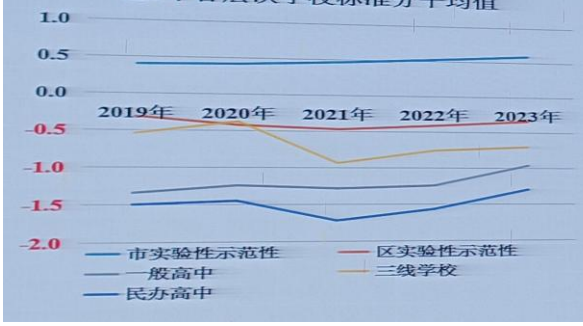
故 Q 在上述过程中已经停下，其位移为

$$s=\frac{v_Q^2}{2a}=0.504\ \text{m}$$

第 5 题的数据来自于“苏炳添 2021 年东京奥运会百米半决赛”。上网查了下，苏炳添半决赛跑至 30 m 处用时 3.73 s，是目前世界第一，去除起跑反应时间 0.142 s，也是 3.58 s，题目中的 3.298 s 来源不明。



等级考





等级考*
众数： 79
中位数： 70.0
标准差： 17.4
信度系数α： 0.85

市实验性示范性高中学生占比明显下降

市实验性示范性高中与区实验性示范性高中学生间的标准分平均值差值逐步扩大